

Modelos matemáticos II: material de apoyo

Aspectos del cálculo de variaciones

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

Curso 2025-2026

Disponible bajo licencia Creative
Commons 4.0 Internacional

Departamento de
Matemática
Aplicada



Algunos problemas variacionales clásicos

La braquistócrona. Curva que minimiza el tiempo que tarda un móvil en deslizarse de un extremo a otro de la misma bajo la acción de la gravedad (sin rozamiento).

https:

[//en.wikipedia.org/wiki/Brachistochrone_curve](https://en.wikipedia.org/wiki/Brachistochrone_curve)

Algunos problemas variacionales clásicos

La braquistócrona. Curva que minimiza el tiempo que tarda un móvil en deslizarse de un extremo a otro de la misma bajo la acción de la gravedad (sin rozamiento).

`https:`

`//en.wikipedia.org/wiki/Brachistochrone_curve`

- Tobogán que une los puntos $A = (0, 0)$ con $B = (x_1, y_1)$
-aquí $x_1 > 0$, $y_1 < 0$.
- El móvil, de masa m , parte desde el reposo de la localización A .
- Sometido a la acción de la gravedad (aceleración g), se ignora el rozamiento.

El problema de la braquistócrona

El perfil del tobogán se describe como un grafo: $x \mapsto y(x)$.

Donde

$$y : [0, x_1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad y(0) = 0, \quad y(x_1) = y_1.$$

Se introduce el tiempo t parametrizando la componente horizontal de la trayectoria descrita:

- $t \mapsto x(t)$ = abscisa alcanzada en el instante t ,
- $t(x)$ = tiempo que se tarda en alcanzar la abscisa x (podemos suponer que $t \mapsto x(t)$ es inyectiva).

La trayectoria descrita al desplazarse por el tobogán viene así dada por

$$t \mapsto (x(t), y(x(t))),$$

con velocidad

$$v(t) = (x'(t), y'(x(t))x'(t)).$$

El problema de la braquistócrona

Conservación de la energía

$$\frac{m}{2}|v(t)|^2 + mgy(x(t)) = E_{kin}(0) + E_{pot}(0).$$

- Se parte del reposo: $E_{kin}(0) = 0$.
- Se parte de altura cero: $E_{pot}(0) = 0$.

Por tanto,

$$(x'(t))^2[1+(y'(x(t)))^2] = -2gy(x(y)) \implies x'(t) = \sqrt{\frac{-2gy(x(t))}{1+(y'(x(t)))^2}}.$$

Gracias a la inyectividad,

$$\frac{dt}{dx} = \sqrt{\frac{1+(y'(x))^2}{-2gy(x)}}.$$

El problema de la braquistócrona

Obtenemos una expresión para el tiempo de descenso integrando y usando que $t(0) = 0$.

Formulación variacional del problema

$$t[y] = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1 + (y'(x))^2}{-2g y(x)}} dx$$

a minimizar sobre

$$\{y \in C^1([0, x_1]) / y(0) = 0, y(x_1) = y_1\}.$$

Tomando unidades tales que $2g = 1$, tendremos

$$F(x, y, p) = \sqrt{\frac{-(1 + p^2)}{y}}.$$

El problema de la braquistócrona

Se puede mostrar que la ecuación de Euler–Lagrange se reduce a

$$2y y'' + (y')^2 + 1 = 0$$

Solución implícita:

$$-x = c_1 \arcsin \left(\sqrt{\frac{y(x)}{c_1}} \right) - \frac{c_1}{2} \sin \left(2 \arcsin \left(\sqrt{\frac{y(x)}{c_1}} \right) \right) .$$

Representación paramétrica:

$$\begin{cases} x(\theta) = -\frac{c_1}{2}\theta + \frac{c_1}{2}\sin(\theta), \\ y(\theta) = c_1 \sin^2(\theta/2), \end{cases} \quad \theta \in [0, \theta_1] \subset [0, \pi] .$$

Se fijan c_1, θ_1 con la condición final.

Superficies de revolución de área mínima

Consideramos todas las curvas planas que unen los puntos $A = (x_0, y_0)$, $B = (x_1, y_1)$ con $x_0 < x_1$, que se expresan como grafos $x \mapsto (x, y(x))$.

Área de la superficie de revolución generada al rotar la curva en torno al eje x :

$$A[y] = \int_{x_0}^{x_1} 2\pi y(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx .$$

A minimizar sobre

$$\{y \in C^1([x_0, x_1]) / y(0) = x_0, y(x_1) = y_1\}.$$

Las soluciones toman la forma ($K > 0$ se determina con B)

$$y(x) = K \cosh \left(\frac{x - x_0}{K} + \operatorname{arch} \left(\frac{y_0}{K} \right) \right)$$

Superficies de revolución de área mínima

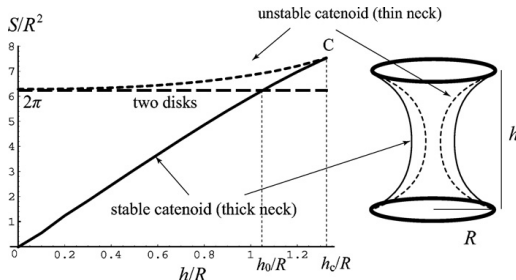


Figure 3. The surface area S plotted as a function of the distance h between the two rings. The distance corresponding to point C is $h_c \simeq 1.33R$. The intersection between the stable catenoid curve and the horizontal dashed line corresponding to two discs occurs at $h_0 \simeq 1.05R$.

(Masato Ito, Taku Sato, Eur. J. Phys. 31 (2010))

Superficies de revolución de área mínima

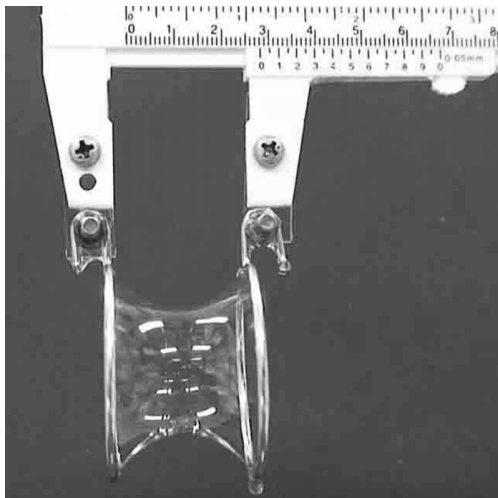


Figure 4. Photo of a slide caliper with two circular rings making a soap-film catenoid.

(Masato Ito, Taku Sato, Eur. J. Phys. 31 (2010))

Superficies de revolución de área mínima

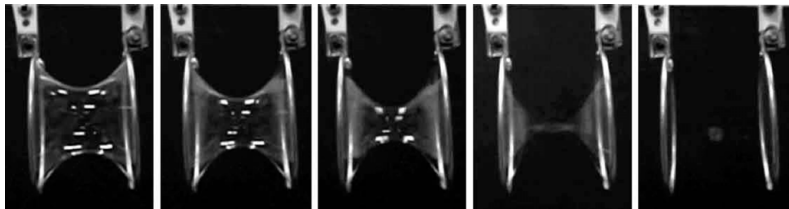


Figure 6. Sequential photographs showing the disappearance of the catenoid. The distance between two rings increases from left to right.

(Masato Ito, Taku Sato, Eur. J. Phys. 31 (2010))

Superficies de revolución de área mínima

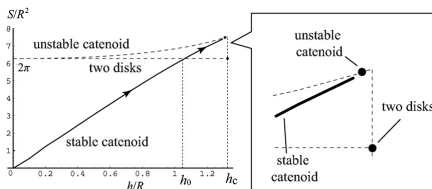


Figure 8. Trace of the actual transition of the soap film (bold line with arrow in the left panel and dotted lines in the inset). In the neighbourhood of the critical point, the stable catenoid transforms for a moment into the unstable catenoid, following which it vanishes and the soap film forms two disks. The inset shows a magnified view of this transformation process.

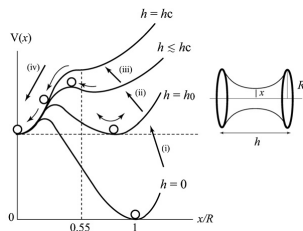


Figure 9. The surface energy $V(x)$ of the soap film for various values of the parameter h . Here x represents the minimum catenoid radius. The circles indicate the positions occupied by the film. Equations (6) correspond to the transitions (i) $\rightarrow$ (ii), (ii) $\rightarrow$ (iii), (iii) $\rightarrow$ (iv).

Optimización con ligaduras de tipo isoperimétrico

Consideramos $I = [x_0, x_1]$, $\tilde{y} : I \rightarrow \mathbb{R}^d$.

Sea $\mathcal{F}[\tilde{y}] := \int_{x_0}^{x_1} F(x, \tilde{y}(x), \tilde{y}'(x)) dx$.

Sean $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^d$ dominios, $F \in C^2(I \times D_1 \times D_2)$.

Sean las m ligaduras $\Phi_i \in C^1(I \times D_1 \times D_2)$, $i = 1, \dots, m$.

Dados $y_0, y_1 \in \mathbb{R}^d$, dados $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$, se considera $\mathcal{F}$ sobre

$$\mathcal{D} := \left\{ \tilde{y} \in C^1(I, \mathbb{R}^d) / \tilde{y}(x_0) = y_0, \tilde{y}(x_1) = y_1, \right. \\ \left. \int_I \Phi_i(x, \tilde{y}(x), \tilde{y}'(x)) dx = a_i, i = 1, \dots, m \right\}.$$

Sea $\tilde{y} \in \mathcal{D} \cap C^2(I, \mathbb{R}^d)$ un extremo relativo de $\mathcal{F}$ en $\mathcal{D}$. Entonces existen $\lambda_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$ tales que $\tilde{y}$ es un extremal del funcional determinado por $F^* = F + \sum_{i=1}^m \lambda_i \Phi_i$.

Ejemplo: Estudiar $F(y) = \int_0^1 y'(x)^2 dx$ en $D = \{y \in C_0^2([0,1]) \mid \int_0^1 y(x) dx = 2, \int_0^1 xy(x) dx = \frac{1}{2}\}$

El conjunto de direcciones admisibles $\mathcal{D}$ no cubre todo $C_0^2([0,1]) \Rightarrow$ no podemos usar el lema Fundamental, y no podemos forzar a que se cumpla la ecuación de Euler-Lagrange. Por tanto, busquemos extremales del funcional:

$$F(y) = F(y) + \lambda \int_0^1 y'(x) dx + \mu \int_0^1 xy(x) dx, \lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ "multiplicadores de Lagrange!"}$$

$$F^* = F^*(x, y, p) = p^2 + \lambda y + \mu xy \Rightarrow \text{La Ecuación Euler-Lagrange asociada es}$$

$$\lambda + \mu x - \frac{d}{dx}(2y'(x)) = 0 \Rightarrow 2y'(x) = \lambda + \mu x \Rightarrow y(x) = \frac{\mu}{12} x^3 + \frac{\lambda}{4} x^2 + Ax + B, \lambda, \mu, A, B \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{array}{l} y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \\ \int_0^1 y(x) dx = 2 \\ \int_0^1 xy(x) dx = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow y(x) = 60x^3 - 102x^2 + 18x \text{ es el único pto. crítico en } D.$$

Por linealidad de las integrales y sabiendo $C_0^2([0,1])$ convexo $\Rightarrow D$ convexo.
También puede verse D como subespacio de $C_0^2([0,1])$ convexo $\Rightarrow D$ convexo.

Sea $y_1, y_2 \in D, \theta \in [0,1]$

$$F(\theta y_1 + (1-\theta)y_2) = \int_0^1 (\theta y_1'(x) + (1-\theta)y_2'(x))^2 dx =$$

$$\int_0^1 \theta y_1'(x)^2 + (1-\theta)y_2'(x)^2 dx = \theta F(y_1) + (1-\theta)F(y_2)$$

Por tanto, y es mín global en D .

El problema isoperimétrico (o de Dido)

Problema isoperimétrico. Determinar la figura plana con mayor área cuyo borde tiene una longitud fijada de antemano.

https://en.wikipedia.org/wiki/Isoperimetric_inequality

Curvas cerradas parametrizadas, $s \in [0, 1]$, $s \mapsto (x(s), y(s))$ de clase C^1 , con condiciones periódicas:

$$x(0) = x(1), \quad y(0) = y(1), \quad x'(0) = x'(1), \quad y'(0) = y'(1) \quad (pbc)$$

Funcional área $\mathcal{A}[x, y] = \frac{1}{2} \int_0^1 x(s)y'(s) - x'(s)y(s) ds$

a maximizar sobre

$$\mathcal{D} = \left\{ (x, y) \in C^1([0, 1])^2 / (pbc), \int_0^1 \sqrt{(x'(s))^2 + (y'(s))^2} ds = L \right\}$$

Configuración de la cadena colgante de dos extremos

Altura de la cadena: $y : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$.

Si la densidad es uniforme, la energía potencial viene dada por (salvo constantes)

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^L y(x) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

a minimizar sobre

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C^1([0, L]) / y(0) = y_0, y(L) = y_1, \int_0^L \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx = l \right\}$$

siendo $l > L$ la longitud de la cadena.

Ecuación de Euler-Lagrange:

$$\sqrt{1 + (y'(x))^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{(y(x) + \lambda)y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} \right).$$

Minimizar $F(y) = \int_0^L y(x) \sqrt{1+y'(x)^2} dx$ en

$$D = \left\{ y \in C^1([0, L]) / y(0) = y_0, y(L) = 1, \int_0^L \sqrt{1+y'(x)^2} dx = \ell \right\}$$

$$F^*(x, y, p) = y \sqrt{1+p^2} + \lambda \sqrt{1+p^2} = (y + \lambda) \sqrt{1+p^2}$$

$$F_y^* - \frac{d}{dx} (F_p) = \sqrt{1+y'^2} - \frac{d}{dx} \left(\frac{(y(x) + \lambda) y'(x)}{\sqrt{1+y'(x)^2}} \right) = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{d}{dx} (y + \lambda) = y' \Rightarrow$$

$\bar{y}(x) = \lambda + y(x)$ es solución de la ecuación de Euler-Lagrange para el problema de las superficies de revolución.